



SINGAPORE HIGHPOLYMER CHEMICAL PRODUCTS PTE LTD

21 TANJONG PENJURU, JURONG INDUSTRIAL ESTATE, SINGAPORE 609022

TEL: (65) 62688255 (6 LINES) FAX: (65) 62656855

EMAIL: enquiry@shcp.com.sg

MỤC 1. NHẬN DẠNG VẬT LIỆU VÀ NHÀ CUNG CẤP

Mục này liệt kê các tên thương mại của sản phẩm (như 2100 BQTN-L-TW, 2211N, 2200...) và xác định tên hóa học là **Nhựa Polyester không bão hòa**. Sản phẩm được sử dụng trong sản xuất nhựa composite gia cường hoặc độn. Tài liệu cũng cung cấp thông tin liên hệ và số điện thoại khẩn cấp của nhà sản xuất tại Singapore.

MỤC 2. NHẬN DẠNG MỐI NGUY HẠI

Sản phẩm được phân loại theo hệ thống GHS là **chất lỏng dễ cháy (Loại 3)**, có độc tính cấp tính khi hít phải, gây kích ứng da/mắt và có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp. Các ký hiệu cảnh báo bao gồm hình ngọn lửa, dấu chấm than và nguy hại sức khỏe.



1. Phân loại theo hệ thống GHS:

- **Chất lỏng dễ cháy:** Loại 3.
- **Độc tính cấp tính – Đường hít phải:** Loại 4.
- **Ăn mòn/Kích ứng da:** Loại 2.
- **Độc tính đến cơ quan cụ thể (Tiếp xúc một lần):** Loại 3 (Kích ứng đường hô hấp).
- **Tổn thương/Kích ứng mắt nghiêm trọng:** Loại 2.
- **Nguy cơ hít phải:** Loại 1.
- **Độc tính đến cơ quan cụ thể (Tiếp xúc lặp lại):** Loại 1 (Ảnh hưởng đến **hệ thống giác** và **hệ thần kinh trung ương (CNS)**).
- **Độc tính đối với môi trường thủy sinh (Cấp tính):** Loại 2.

2. Các yếu tố nhãn GHS:

- **Từ cảnh báo:** Nguy hiểm (Danger).

- **Các ký hiệu cảnh báo:** Hình ngọn lửa (dễ cháy), Dấu chấm than (kích ứng) và Hình người có ngôi sao ở ngực (nguy hại sức khỏe mãn tính).

3. Các cảnh báo nguy cơ (Hazard Statements):

- **H226:** Chất lỏng và hơi **dễ cháy**.
- **H304:** Có thể **gây tử vong** nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp.
- **H332:** Có hại nếu hít phải.
- **H315:** Gây kích ứng da.
- **H319:** Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
- **H355:** Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
- **H372:** Gây tổn thương cho các cơ quan thông qua việc tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.
- **H401:** Độc đối với sinh vật thủy sinh.

4. Các biện pháp phòng ngừa (Precautionary Statements):

- **Phòng ngừa (Prevention):**
 - **P210:** Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở và các bề mặt nóng. **Không hút thuốc.**
 - **P233:** Đậy chặt nắp bình chứa.
 - **P243:** Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống hiện tượng phóng tĩnh điện.
 - **P260:** Không hít bụi, khói, khí, sương, hơi hoặc bụi nước.
 - **P264:** Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác.
 - **P271:** Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong khu vực thông gió tốt.
 - **P273:** Tránh thải ra môi trường.
 - **P280:** Đeo găng tay bảo hộ, quần áo bảo hộ, bảo vệ mắt và mặt.
- **Ứng phó (Response):**
 - **P304+P340:** Nếu hít phải: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ ở tư thế nghỉ ngơi thoải mái để thở.
 - **P303+P361+P353:** Nếu dính lên da (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước hoặc tắm vòi sen.
 - **P332+P313:** Nếu xảy ra kích ứng da: Nhận tư vấn hoặc chăm sóc y tế.
 - **P305+P351+P338:** Nếu dính vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.
 - **P337+P313:** Nếu kích ứng mắt không giảm: Nhận tư vấn hoặc chăm sóc y tế.
 - **P301+P330+P331:** Nếu nuốt phải: Súc miệng. **KHÔNG** kích nôn.

- **P370+P378:** Trong trường hợp có cháy: Sử dụng các phương tiện dập lửa thích hợp.
- **Lưu trữ & Thải bỏ:**
 - **P403+P233:** Bảo quản ở nơi thông gió tốt, đậy chặt nắp.
 - **P235:** Giữ mát.
 - **P501:** Thải bỏ nội dung và bình chứa tại điểm thu gom rác thải phù hợp theo quy định địa phương và quốc gia.

5. Các mối nguy hại khác:

- Hơi của sản phẩm **nặng hơn không khí**, có thể lan truyền dọc theo mặt đất và tiếp cận các nguồn đánh lửa ở xa gây nguy cơ hỏa hoạn cháy ngược (flashback).
- Có thể tạo thành hỗn hợp hơi-không khí dễ cháy hoặc gây nổ.
- Cần duy trì mức oxy hòa tan và chất ức chế thích hợp để ngăn chặn **quá trình polyme hóa mất kiểm soát**.
- Tiếp xúc lặp lại có thể gây khô hoặc nứt nẻ da.

6. Tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ hơn khi tiếp xúc:

- Việc tiếp xúc với vật liệu này có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng bệnh lý sẵn có của: **Hệ thần kinh trung ương (CNS), hệ thính giác và hệ hô hấp.**

MỤC 3. THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN NGUY HẠI

Sản phẩm bao gồm hai thành phần chính:

Styrene 100-42-5 38% 50ppm

Polyester 26182-24-1 62%

MỤC 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

- **Hít phải:** Di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, thực hiện hô hấp nhân tạo nếu cần.
- **Tiếp xúc mắt/da:** Rửa kỹ bằng nhiều nước; đối với da cần rửa bằng xà phòng và thay quần áo bị nhiễm bẩn.
- **Nuốt phải:** Không được kích nôn vì nguy cơ gây viêm phổi có thể dẫn đến tử vong.

MỤC 5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

Sử dụng bột, CO₂, bột khô hoặc phun sương nước để dập lửa. Cần lưu ý **Styrene sẽ polyme hóa ở nhiệt độ cao**, có thể gây nổ bình chứa nếu xảy ra trong vật chứa kín.

MỤC 6. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI TRÀN ĐỔ/PHÁT TÁN

Phải loại bỏ tất cả các nguồn phát lửa và thông gió khu vực. Sử dụng cát hoặc đá perlite để hấp thụ phần còn lại và đặt vào thùng kín để tiêu hủy, tuyệt đối ngăn chặn vật liệu chảy vào cống thoát nước mưa.

MỤC 7. THAO TÁC VÀ LƯU TRỮ

Tránh hít phải hơi và tiếp xúc trực tiếp. Sản phẩm nên được lưu trữ trong khu vực có đê bao hoặc kho chứa hàng dễ cháy đã được phê duyệt, lý tưởng là **dưới 27°C** để tránh hư hỏng và tránh xa các chất oxy hóa, peroxide.

MỤC 8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO VỆ CÁ NHÂN

Sử dụng hệ thống thông gió cục bộ để duy trì nồng độ hơi styrene dưới 50ppm. Người lao động cần mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay PVC và kính bảo hộ hoặc mặt nạ chống văng bắn.

MỤC 9. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

Sản phẩm là chất lỏng nhớt (trong suốt, đục hoặc có màu) có mùi thơm ngọt đặc trưng của styrene. Điểm chớp cháy là **31°C** và không tan trong nước.

MỤC 10. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ĐỘ PHẢN ỨNG

Vật liệu có tiềm năng không ổn định, có thể **tự polyme hóa tỏa nhiệt** nếu lưu trữ sai cách. Cần tránh ánh nắng mặt trời, ngọn lửa và không để tiếp xúc với các kim loại như đồng, kẽm hoặc hợp kim của chúng.

MỤC 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Việc tiếp xúc quá mức có thể gây đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và ức chế hệ thần kinh trung ương. Tiếp xúc lâu dài hoặc lặp lại có thể gây viêm da nhẹ do styrene có thể hấp thụ qua da.

MỤC 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Styrene là mối nguy ô nhiễm chính; nó sẽ phân hủy sinh học chậm trong đất và phân hủy nhanh trong khí quyển. Styrene nổi trên mặt nước, sẽ bay hơi và phân hủy sinh học.

MỤC 13. CÂN NHẮC VỀ VIỆC THẢI BỎ

Các lượng nhỏ có thể được trộn với chất xúc tác để làm rắn trước khi thải bỏ như rác thải rắn. Tuy nhiên, vật liệu lỏng và thùng chứa phải được xử lý như **chất thải nguy hại** theo quy định địa phương.

MỤC 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Số UN: **1866**. Tên vận chuyển: **Dung dịch nhựa, dễ cháy** (Resin Solution, Flammable). Nhóm đóng gói: III.

MỤC 15. THÔNG TIN VỀ QUY ĐỊNH

Các sản phẩm này là hàng hóa nguy hại đã được phê duyệt bởi Cơ quan Môi trường Quốc gia (Singapore) theo các tiêu chuẩn nhóm cho phụ gia và hóa chất quy trình.

MỤC 16. THÔNG TIN KHÁC

Thông tin trong SDS được cung cấp dựa trên sự tin tưởng và chính xác tại thời điểm xuất bản (cập nhật ngày 01/03/2023), nhưng không chịu trách nhiệm cho các tai nạn hoặc thương tích phát sinh từ việc thiếu sót thông tin